

ПРИЛОЖЕНИЕ к отчету по этапу 3
Алгоритм 4 (Weighted Average — взвешенное среднее)

Цель разработки Алгоритма 4

Алгоритмы 0–3 используют принцип «слабого звена» с определением базового ресурса как:

$$Z_{\text{база}} = \min(Z_{\text{календ}}; Z_{\text{наработка}})$$

Недостаток этого подхода заключается в том, что достаточно **одному** из двух показателей обнулиться, чтобы весь ресурс стал нулевым, даже если другой показатель свидетельствует о значительном запасе.

Пример:

- Календарный срок истёк: $Z_{\text{календ}} = 0$
- Нарботка составляет 50% от назначенной: $Z_{\text{наработка}} = 10$ лет
- $\min(0; 10) = 0$ лет (требуется замена)

Алгоритм 4 (Weighted Average) позволяет учесть оба фактора, не отбрасывая полностью ни один из них, и назначать обоснованный срок продления даже при выработанном календарном сроке, если фактическая наработка значительно меньше назначенной.

Суть изменений по сравнению с Алгоритмом 3

1. **Взвешенное среднее вместо min:** Базовый ресурс определяется как:

$$Z_{\text{база}_j} = \alpha \cdot Z_{\text{календ}_j} + (1 - \alpha) \cdot Z_{\text{наработка}_j}$$

где α — весовой коэффициент календарного срока (рекомендуемый диапазон 0,5–0,8).

2. **Защита от абсурдных решений:** При сильной переработке календарного срока ($Z_{\text{календ}} < -T_{\text{крит}}$) алгоритм принудительно назначает замену, так как дальнейшая эксплуатация недопустима даже при малой наработке.
3. **Сохранение структуры Алгоритма 3:** Все остальные шаги (коэффициенты $K_{\text{сост}}$, $K_{\text{усл}}$, $K_{\text{рем}}$, $k_{\text{повр}}$, учёт замен, слабое звено) остаются без изменений.

Результат

Алгоритм 4:

- не обнуляет ресурс при выработанном календаре, если наработка не выработана;
- учитывает оба фактора (календарь и наработку) с регулируемыми весами;
- позволяет калибровать α по историческим данным;
- сохраняет принцип «слабого звена»;
- имеет защиту от бесконечного продления при сильной переработке календаря.

Баланс между календарём и наработкой — основа для обоснованного продления.

Итоговая формула для ГРП

$$Z_{\text{ГРП}} = \min_{j \in \text{крит}} \left(Z_{\text{база}_j} \times K_{\text{сост}_j} \times K_{\text{усл}_j} \times K_{\text{рем}_j} \times k_{\text{повр}_j} \right)$$

где:

- $\min_{j \in \text{крит}}$ — минимум по критическим элементам (регулятор, ПЗК, ПСК, фильтр, запорная арматура);
- $Z_{\text{база}_j}$ — базовый ресурс элемента, определяемый как **взвешенное среднее** календарного и наработочного ресурсов;
- $K_{\text{сост}_j}$ — коэффициент технического состояния (из протокола диагностики);
- $K_{\text{усл}_j}$ — коэффициент условий эксплуатации;
- $K_{\text{рем}_j}$ — коэффициент качества ремонта;
- $k_{\text{повр}_j}$ — коэффициент повреждений и отказов.

Примечание: Как и в Алгоритме 3, исключён обобщённый коэффициент $K_{\text{общ_тех}}$ во избежание двойного учёта $K_{\text{сост}}$.

Пошаговое описание

Шаг 1. Определение состава критических элементов ГРП

Элемент	Обозначение
Регулятор давления	$Z_{\text{рег}}$
ПЗК (предохранительно-запорный клапан)	$Z_{\text{пзк}}$
ПСК (предохранительно-сбросный клапан)	$Z_{\text{пск}}$
Фильтр	$Z_{\text{фильтр}}$
Запорная арматура	$Z_{\text{арматура}}$

Шаг 2. Расчёт календарного ресурса

$$Z_{\text{календ}_j} = S_{\text{назн}_j} - S_{\text{факт}_j}$$

где:

- $S_{\text{назн}_j}$ — назначенный срок службы, лет (при отсутствии — 20 лет);
- $S_{\text{факт}_j}$ — фактический срок службы, лет (от даты ввода или последней замены).

Шаг 3. Расчёт ресурса по наработке (при наличии телеметрии)

$$Z_{\text{наработка}_j} = \frac{\text{назнач}_j - \text{факт}_j}{\text{назнач}_j} \times S_{\text{назн}_j}$$

где:

- назнач_j — назначенная наработка, часы/циклы (из паспорта или ТУ);
- факт_j — фактическая наработка из телеметрии, часы/циклы.

При отсутствии телеметрии: $Z_{\text{наработка}_j} = Z_{\text{календ}_j}$

Шаг 4. Взвешенное среднее (базовый ресурс)

$$Z_{\text{база}_j} = \alpha \cdot Z_{\text{календ}_j} + (1 - \alpha) \cdot Z_{\text{наработка}_j}$$

где α — весовой коэффициент календарного срока (рекомендуемый диапазон 0,5–0,8).

Шаг 5. Защита от абсурдных решений (ограничение)

$$Z_{\text{база}_j} = \begin{cases} Z_{\text{календ}_j}, & \text{если } Z_{\text{календ}_j} < -T_{\text{крит}} \\ \alpha \cdot Z_{\text{календ}_j} + (1 - \alpha) \cdot Z_{\text{наработка}_j}, & \text{иначе} \end{cases}$$

где $T_{\text{крит}}$ — порог переработки календарного срока (рекомендуемое значение: 5 лет).

Обоснование: При сильной переработке календарного срока (например, более 5 лет сверх паспортного) дальнейшая эксплуатация недопустима даже при малой наработке, так как корпусные детали и сварные швы достигли предельного состояния.

Шаг 6. Расчёт коэффициента технического состояния $K_{\text{сост}_j}$

$$K_{\text{сост}_j} = 1 - \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} \frac{|\Delta_{ij}|}{\text{Допуск}_{ij}}$$

где:

- n_j — количество оцениваемых параметров j -го элемента;
- Δ_{ij} — отклонение i -го параметра j -го элемента от номинала;
- Допуск_{ij} — ширина допустимого диапазона.

При всех параметрах в норме: $K_{\text{сост}_j} = 1$.

Информация: из протокола диагностики.

Шаг 7. Расчёт коэффициента условий эксплуатации $K_{\text{усл}_j}$

$$K_{\text{усл}_j} = 1 - \theta \cdot \left(1 - \frac{\text{УслФакт}_j}{\text{УслНорм}_j} \right)$$

Учитываются:

- цикличность нагрузки (частота изменений расхода);
- пульсации и вибрации (регистрируются телеметрией);
- агрессивность внешней среды (коррозионные примеси, влажность);
- температура окружающей среды.

Диапазон значений: $0,7 \dots 1,0$.

Шаг 8. Расчёт коэффициента качества ремонта $K_{\text{рем}_j}$

$$K_{\text{рем}_j} = 1 - \delta \cdot \left(1 - \frac{\text{РемонтФакт}_j}{\text{РемонтНорм}_j} \right)$$

Упрощённо (при наличии данных из ремонтного журнала):

- замена элемента на новый — $K_{\text{рем}_j} = 1$, обнуление $S_{\text{факт}_j}$;
- некачественный ремонт — $K_{\text{рем}_j} < 1$;
- ремонт не проводился — $K_{\text{рем}_j} = 1$.

Шаг 9. Расчёт коэффициента повреждений и отказов $k_{\text{повр}_j}$

$$k_{\text{повр}_j} = 1 - \alpha \cdot N_{\text{отказов}_j} - \beta \cdot N_{\text{повреждений}_j}$$

где:

- $N_{\text{отказов}_j}$ — количество отказов элемента из журнала аварийных извещений;
- $N_{\text{повреждений}_j}$ — количество зафиксированных повреждений из журнала повреждений;
- α, β — весовые коэффициенты (калибруются по историческим данным).

Ограничение: $k_{\text{повр}_j} \geq 0$.

Шаг 10. Учёт нескольких замен (по официальной методике)

При наличии нескольких замен оборудования проверяется неравенство:

$$\sum_{p=1}^n \frac{\text{факт}_p}{\text{назнач}_p} < 1$$

Примечание: Используется наработка, а не календарь, что позволяет корректно учитывать историю узла.

Если неравенство выполняется — узел не превысил суммарную назначенную наработку, и расчёт ведётся по последнему экземпляру.

Если неравенство не выполняется — узел выработал суммарную наработку, и дальнейшая эксплуатация допускается только при положительных результатах диагностирования с назначением индивидуального срока продления.

Шаг 11. Итоговый ресурс элемента

$$Z_{\text{эл}_j} = Z_{\text{база}_j} \times K_{\text{сост}_j} \times K_{\text{усл}_j} \times K_{\text{рем}_j} \times k_{\text{повр}_j}$$

Шаг 12. Определение «слабого звена»

$$Z_{\text{ГРП}}^{\text{слабое}} = \min(Z_{\text{рег}}, Z_{\text{пзк}}, Z_{\text{пск}}, Z_{\text{фильтр}}, Z_{\text{арматура}})$$

Шаг 13. Итоговый остаточный ресурс ГРП

$$Z_{\text{ГРП}} = Z_{\text{ГРП}}^{\text{слабое}}$$

Обоснование: $K_{\text{общ_тех}}$ исключён во избежание двойного учёта $K_{\text{сост}}$.

Шаг 14. Определение срока следующего диагностирования

$$T_{\text{след_диагн}} = \min(Z_{\text{ГРП}} \times 0,5 ; 5 \text{ лет})$$

где:

- 0,5 — коэффициент запаса;
- 5 лет — максимальный междиагностический интервал согласно Правилам МЧС Республики Беларусь.

Шаг 15. Верификация и калибровка

Сравнить расчётный $Z_{\text{ГРП}}$ с $Z_{\text{старый}}$ из протокола испытаний по действующей методике:

- Если расхождение превышает порог (20%) — скорректировать весовые коэффициенты $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \theta$;
- Использовать исторические данные (не менее 5–10 объектов) для калибровки;
- Хранить историю расчётов в базе данных для каждого ГРП.

Рекомендуемые значения коэффициентов

Параметр	Рекомендуемое значение	Диапазон
α (вес календаря)	0,6	0,5 ... 0,8
$T_{\text{крит}}$ (порог переработки)	5 лет	3 ... 10 лет

Пример расчёта

Регулятор давления:

- $S_{\text{назн}} = 20 \text{ лет}$, $S_{\text{факт}} = 20 \text{ лет}$
- $\text{назнач} = 100\%$, $\text{факт} = 50\%$
- $Z_{\text{календ}} = 0$, $Z_{\text{наработка}} = 10 \text{ лет}$
- $\alpha = 0,6$
- $Z_{\text{база}} = 0,6 \times 0 + 0,4 \times 10 = 4 \text{ года}$

Сравнение с подходом min

Сценарий	$Z_{\text{календ}}$	$Z_{\text{наработка}}$	min	WA ($\alpha = 0,6$)
Норма (80% наработки)	2	4	2	2,8
Малая наработка (30%)	1	14	1	6,2
Срок истёк (50% наработки)	0	10	0	4,0
Переработка 2 года (40% наработки)	-2	12	0	3,6
Сильная переработка (50% наработки)	-5	10	-5	-5 (замена)

Преимущества Алгоритма 4

- Устойчивость к «обнулению» при выработанном календаре
- Учёт реального состояния (малая наработка при истекшем сроке)
- Гибкость (калибровка α)
- Совместимость с Алгоритмом 3 (сохранение всех коэффициентов)
- Защита от бесконечного продления при сильной переработке

Ограничения

- Требуется телеметрии (данных по наработке)
- Требуется калибровки α на исторических данных
- При сильной переработке ($< -T_{\text{крит}}$) — замена обязательна

Расчёт остаточного ресурса по Алгоритму 3 и Алгоритму 4

Исходные данные

Элемент	$Z_{\text{база}}$	$K_{\text{сост}}$	$K_{\text{рем}}$	$k_{\text{повр}}$	$Z_{\text{эл}}$
РА	10	0,88	1,00	0,40	3,52
ЗА1	5	0,97	0,90	0,35	1,52
ЗА2	2,6	0,88	1,00	0,40	0,91
ЗА3	9,375	0,83	0,90	0,45	3,17
ЗА4	11,25	0,94	0,85	0,35	3,16
ЗА5	7,5	0,75	1,00	0,65	3,65
ЗА6	15	0,83	1,00	0,55	6,85
ЗА7	5	0,81	1,00	0,60	2,43
ПА	5	0,84	1,00	0,35	1,47
ОА	5	0,88	0,95	0,60	2,49
Ф	15	0,72	0,90	0,55	5,35

Расчёт коэффициента технического состояния $K_{\text{сост}}$

$$K_{\text{сост}_j} = 1 - \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} \frac{|\Delta_{ij}|}{\text{Допуск}_{ij}}$$

Элемент	n	Сумма отклонений	$K_{\text{сост}}$
РА	1	0,12	0,88
ЗА1	2	0,067	0,97
ЗА2	2	0,244	0,88
ЗА3	2	0,331	0,83
ЗА4	2	0,110	0,94
ЗА5	2	0,502	0,75
ЗА6	2	0,340	0,83
ЗА7	2	0,377	0,81
ПА	3	0,483	0,84
ОА	2	0,250	0,88
Ф	1	0,280	0,72

Расчёт коэффициента повреждений $k_{\text{повр}}$

$$k_{\text{повр}_j} = 1 - \alpha \cdot N_{\text{отказов}_j} - \beta \cdot N_{\text{повреждений}_j}$$

где $\alpha = 0,15$, $\beta = 0,1$.

Элемент	$N_{\text{отказов}}$	$N_{\text{поврежд}}$	$k_{\text{повр}}$
РА	2	3	$1 - 0,15 \cdot 2 - 0,1 \cdot 3 = 0,4$
ЗА1	3	2	$1 - 0,15 \cdot 3 - 0,1 \cdot 2 = 0,35$
ЗА2	2	3	$1 - 0,15 \cdot 2 - 0,1 \cdot 3 = 0,4$
ЗА3	3	1	$1 - 0,15 \cdot 3 - 0,1 \cdot 1 = 0,45$
ЗА4	3	2	$1 - 0,15 \cdot 3 - 0,1 \cdot 2 = 0,35$
ЗА5	1	2	$1 - 0,15 \cdot 1 - 0,1 \cdot 2 = 0,65$
ЗА6	1	3	$1 - 0,15 \cdot 1 - 0,1 \cdot 3 = 0,55$
ЗА7	2	1	$1 - 0,15 \cdot 2 - 0,1 \cdot 1 = 0,6$
ПА	3	2	$1 - 0,15 \cdot 3 - 0,1 \cdot 2 = 0,35$
ОА	2	1	$1 - 0,15 \cdot 2 - 0,1 \cdot 1 = 0,6$
Ф	1	3	$1 - 0,15 \cdot 1 - 0,1 \cdot 3 = 0,55$

Результат по Алгоритму 3 (без календаря)

$$Z_{\text{эл}_j} = Z_{\text{база}_j} \times K_{\text{сост}_j} \times K_{\text{рем}_j} \times k_{\text{повр}_j}$$

$$Z_{\text{ГРП}}^{\text{слабое}} = \min(Z_{\text{эл}_j}) = \min(3,52; 1,52; 0,91; 3,17; 3,16; 3,65; 6,85; 2,43; 1,47; 2,49; 5,35) = 0,91 \text{ лет}$$

Слабое звено: **ЗА2** ($Z_{\text{эл}} = 0,91$).

$$T_{\text{след_диагн}} = \min(0,91 \times 0,5; 5) = \min(0,455; 5) = 0,455 \approx 0,5 \text{ года}$$

Результат по Алгоритму 4 (Weighted Average)

Для элементов без телеметрии $Z_{\text{база}} = Z_{\text{календ}}$. Для РА с телеметрией:

$$Z_{\text{база}}^{\text{РА}} = \alpha \cdot Z_{\text{календ}} + (1 - \alpha) \cdot Z_{\text{наработка}} = 0,6 \cdot 1 + 0,4 \cdot 10 = 4,6$$

$$Z_{\text{эл}}^{\text{РА}} = 4,6 \times 0,88 \times 1 \times 0,4 = 1,62$$

$$Z_{\text{ГРП}} = \min(1,62; 1,52; 0,91; 3,17; 3,16; 3,65; 6,85; 2,43; 1,47; 2,49; 5,35) = 0,91 \text{ лет}$$

$$T_{\text{след_диагн}} = 0,455 \approx 0,5 \text{ года}$$

Сводная таблица результатов

Алгоритм	$Z_{\text{ГРП}}$, лет	$T_{\text{след_диагн}}$, лет	Слабое звено
Алг. 3 (без календаря)	0,91	0,46	ЗА2
Алг. 4 (WA, $\alpha = 0,6$)	0,91	0,46	ЗА2

Вывод

Оба алгоритма дают одинаковый результат, так как слабое звено (**ЗА2**) не имеет телеметрии, и для него $Z_{\text{база}}$ определяется по календарю в обоих случаях.

Рекомендуется:

- провести диагностику ЗА2 для уточнения $K_{\text{сост}}$;
- устранить повреждения для повышения $k_{\text{повр}}$;
- при наличии телеметрии по всем элементам перейти на Алгоритм 4 с калибровкой α .